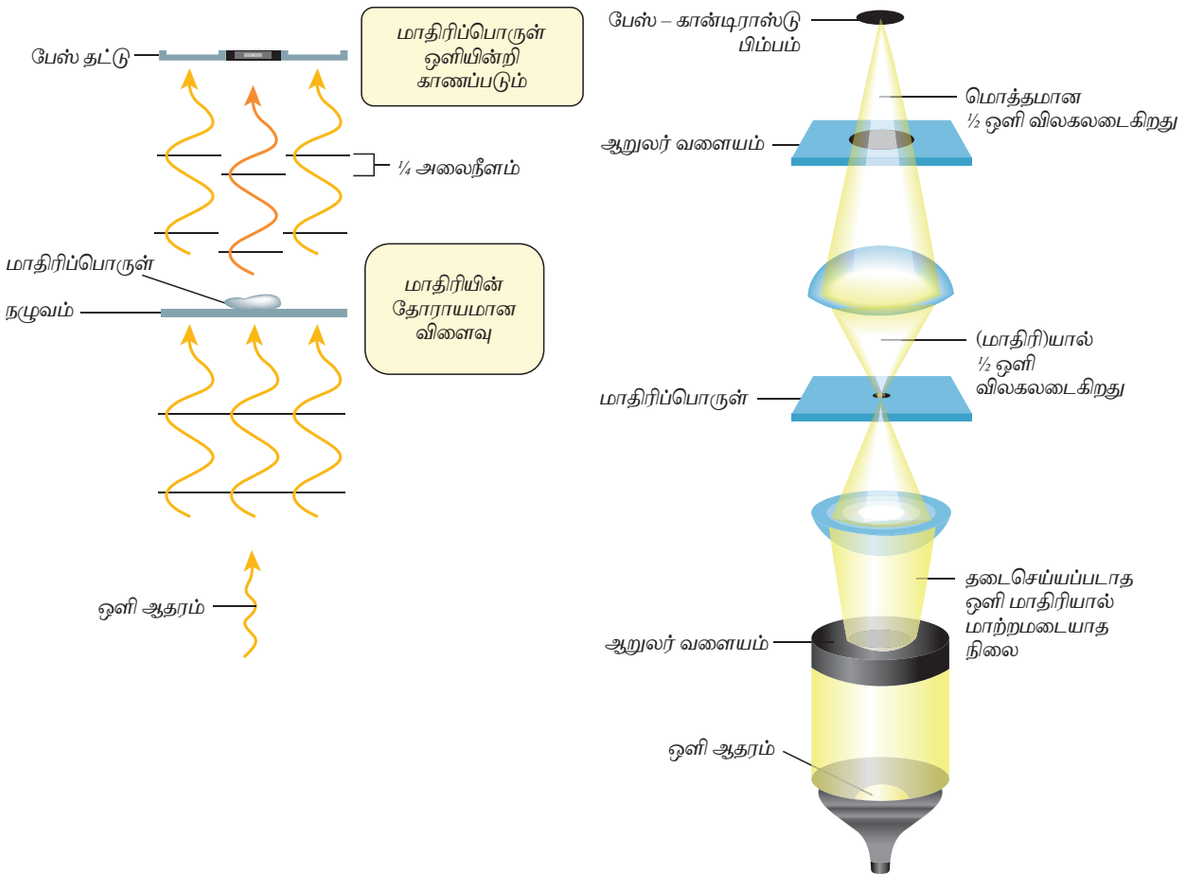


படம் 2.3: பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியின் ஒளியியல் பாதை

ஆன்னுலார் டையாப்ரம் ஒளியின் உள்ளீடு கூம்பினைக் கொண்டு மாதிரி பொருளை ஒளிரச்செய்கிறது. சில கற்றைகள் (நேரடி கற்றைகள்) மாதிரி பொருளின் மெல்லியப் பகுதியைக் கடந்து செல்லுகையில், மாறுபாடு ஏதும் அடையாமல், நேரடியாக பொருளருகு வில்லைனுள் நுழைகின்றன. மாதிரிபொருளின் அடர்வான பகுதியை கடந்து செல்லும் ஒளி கற்றை மாறுபாடு அடையாத கற்றைகளை விட தாமதமான கட்டத்தை கொண்டு நுழைகிறது. மாறுபாடு அடைந்த மற்றும் மாறுபாடு அடையாத இரண்டு ஒளியும், இறுதி பிம்பத்தை உருவாக்க பொளருகுகின் பின் குவிய தளத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பேஸ் தட்டினைக் கடந்து செல்ல வேண்டும் (படம் 2.4).

கட்டத்தில் உண்டாகும் வேறுபாடே, தெளிந்து புலப்படும் பொருளின் தன்மைக்கான மாறுபாட்டை வழங்குகிறது. படம் 2.4 ஆனது பேஸ் மற்றும் பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கிகளின் நுண்மையான பிம்பங்களை ஒப்பீடு செய்துள்ளது.

2.1.4 பயன்பாடுகள்

- சாயமேற்றப்படாத உயிருள்ள செல்களைப் பார்க்க பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி உதவிபுரிகிறது.
- இது அதிக ஒளி ஊடுருவும் பொருள்களை மிக தெளிவாக பார்க்க தயார் செய்கிறது.
- உயிருள்ள செல்களின் பல்வேறு பகுதிகளை அதிக தெளிவுத்திறனில் கூர்ந்து ஆராயப் பயன்படுகிறது.
- இது செல் பகுப்பு போன்ற செல்லின் நிகழ்வுகளை அறிய துணைசெய்கிறது.
- இது அனைத்து வகையான செல்லுலார் இயக்கங்களான குரோமோசோமல் மற்றும் கசையிழை இயக்கங்களை காண்பதற்கு பயன்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 13 2/14/2020 4:35:13 PM